(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213585839 U
(45)授权公告日 2021.06.29

(21)申请号 202023105038.5

(22)申请日 2020.12.21

(73)专利权人 武汉南华工业设备工程股份有限公司
地址 430223 湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路25号

(72)发明人 褚四普 金永卫 刘秀娟 向益涛

(74)专利代理机构 北京众达德权知识产权代理有限公司 11570
代理人 张晓冬

(51)Int.Cl.
H04L 29/06(2006.01)

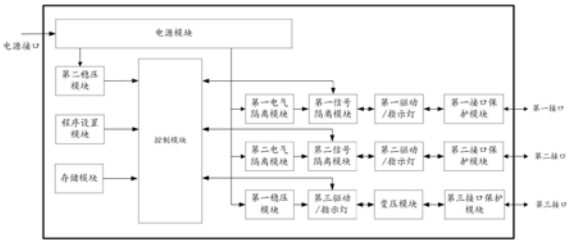
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种数据智能协议转换模组

(57)摘要

一种数据智能协议转换模组，包括：第一接口、第二接口、第三接口、控制模块、第一驱动/指示灯、第二驱动/指示灯、第三驱动/指示灯、程序设置模块、存储模块和电源模块。本申请提供的一种数据智能协议转换模组在物联网系统实际应用中，能解决不同厂家、品牌、不同设备之间数据接口通道的联通，实现万物物联。



CN 213585839 U

1.一种数据智能协议转换模组,其特征在于,包括:

第一接口,用于外界与控制模块以第一协议格式交换数据;

第二接口,用于外界与所述控制模块以第二协议格式交换数据;

第三接口,用于外界与所述控制模块以第三协议格式交换数据;

控制模块,用于与外界以预设协议格式交换数据;所述控制模块分别与所述第一接口、所述第二接口和所述第三接口连接;

第一驱动/指示灯,用于驱动所述第一接口及指示所述第一接口与所述控制模块之间的通断状态;所述第一驱动/指示灯分别与所述第一接口和所述控制模块连接;

第二驱动/指示灯,用于驱动所述第二接口及指示所述第二接口与所述控制模块之间的通断状态;所述第二驱动/指示灯分别与所述第二接口和所述控制模块连接;

第三驱动/指示灯,用于驱动所述第三接口及指示所述第三接口与所述控制模块之间的通断状态;所述第三驱动/指示灯分别与所述第三接口和所述控制模块连接;

程序设置模块,用于向所述控制模块发送所设置程序;所述程序设置模块与所述控制模块连接;

存储模块,用于存储所述控制模块发送的数据;所述存储模块与所述控制模块连接;

电源模块,用于为各模块供电;所述电源模块分别与所述控制模块、所述第一驱动/指示灯、所述第二驱动/指示灯和所述第三驱动/指示灯连接。

2.根据权利要求1所述的数据智能协议转换模组,其特征在于,所述第一接口与所述第一驱动/指示灯之间设置有第一接口保护模块。

3.根据权利要求1所述的数据智能协议转换模组,其特征在于,所述第二接口与所述第二驱动/指示灯之间设置有第二接口保护模块。

4.根据权利要求1所述的数据智能协议转换模组,其特征在于,所述第三接口与所述第三驱动/指示灯之间设置有第三接口保护模块。

5.根据权利要求4所述的数据智能协议转换模组,其特征在于,所述第三驱动/指示灯与所述第三接口保护模块之间设置有变压模块。

6.根据权利要求1所述的数据智能协议转换模组,其特征在于,所述控制模块与所述第一驱动/指示灯之间设置有第一信号隔离模块,所述第一驱动/指示灯与所述电源模块之间设置有第一电气隔离模块,所述第一信号隔离模块与所述第一电气隔离模块连接。

7.根据权利要求1所述的数据智能协议转换模组,其特征在于,所述控制模块与所述第二驱动/指示灯之间设置有第二信号隔离模块,所述第二驱动/指示灯与所述电源模块之间设置有第二电气隔离模块,所述第二信号隔离模块与所述第二电气隔离模块连接。

8.根据权利要求1所述的数据智能协议转换模组,其特征在于,所述第三驱动/指示灯与所述电源模块之间设置有第一稳压模块。

9.根据权利要求1所述的数据智能协议转换模组,其特征在于,所述控制模块与所述电源模块之间设置有第二稳压模块。

10.根据权利要求1所述的数据智能协议转换模组,其特征在于,所述电源模块上设置有电源接口。

一种数据智能协议转换模组

技术领域

[0001] 本实用新型属于物联网技术领域，具体涉及一种数据智能协议转换模组。

背景技术

[0002] 随着工业信息化时代的不断进步与深入，物联网技术的不断提高，基于物联网技术的系统应用越来越普遍，但由于不同厂家采用的接口标准不一样，生产制造出的品牌产品接口各不一致，当在系统组网应用中就会遇到相互通信接口不一致无法连接通讯的问题。

实用新型内容

[0003] 鉴于上述问题，本实用新型提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种数据智能协议转换模组，包括：

[0005] 第一接口，用于外界与控制模块以第一协议格式交换数据；

[0006] 第二接口，用于外界与所述控制模块以第二协议格式交换数据；

[0007] 第三接口，用于外界与所述控制模块以第三协议格式交换数据；

[0008] 控制模块，用于与外界以预设协议格式交换数据；所述控制模块分别与所述第一接口、所述第二接口和所述第三接口连接；

[0009] 第一驱动/指示灯，用于驱动所述第一接口及指示所述第一接口与所述控制模块之间的通断状态；所述第一驱动/指示灯分别与所述第一接口和所述控制模块连接；

[0010] 第二驱动/指示灯，用于驱动所述第二接口及指示所述第二接口与所述控制模块之间的通断状态；所述第二驱动/指示灯分别与所述第二接口和所述控制模块连接；

[0011] 第三驱动/指示灯，用于驱动所述第三接口及指示所述第三接口与所述控制模块之间的通断状态；所述第三驱动/指示灯分别与所述第三接口和所述控制模块连接；

[0012] 程序设置模块，用于向所述控制模块发送所设置程序；所述程序设置模块与所述控制模块连接；

[0013] 存储模块，用于存储所述控制模块发送的数据；所述存储模块与所述控制模块连接；

[0014] 电源模块，用于为各模块供电；所述电源模块分别与所述控制模块、所述第一驱动/指示灯、所述第二驱动/指示灯和所述第三驱动/指示灯连接。

[0015] 优选地，所述第一接口与所述第一驱动/指示灯之间设置有第一接口保护模块。

[0016] 优选地，所述第二接口与所述第二驱动/指示灯之间设置有第二接口保护模块。

[0017] 优选地，所述第三接口与所述第三驱动/指示灯之间设置有第三接口保护模块。

[0018] 优选地，所述第三驱动/指示灯与所述第三接口保护模块之间设置有变压模块。

[0019] 优选地，所述控制模块与所述第一驱动/指示灯之间设置有第一信号隔离模块，所述第一驱动/指示灯与所述电源模块之间设置有第一电气隔离模块，所述第一信号隔离模块与所述第一电气隔离模块连接。

[0020] 优选地，所述控制模块与所述第二驱动/指示灯之间设置有第二信号隔离模块，所述第二驱动/指示灯与所述电源模块之间设置有第二电气隔离模块，所述第二信号隔离模块与所述第二电气隔离模块连接。

[0021] 优选地，所述第三驱动/指示灯与所述电源模块之间设置有第一稳压模块

[0022] 优选地，所述控制模块与所述电源模块之间设置有第二稳压模块。

[0023] 优选地，所述电源模块上设置有电源接口。

[0024] 本实用新型实施例中的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：本申请提供的一种数据智能协议转换模组在物联网系统实际应用中，能解决不同厂家、品牌、不同设备之间数据接口通道的联通，实现万物物联。

附图说明

[0025] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0026] 图1是本实用新型实施例提供的一种数据智能协议转换模组的示意图；

[0027] 图2是本实用新型实施例提供的一种数据智能协议转换模组的示意图。

具体实施方式

[0028] 下文将结合具体实施方式和实施例，具体阐述本实用新型，本实用新型的优点和各种效果将由此更加清楚地呈现。本领域技术人员应理解，这些具体实施方式和实施例是用于说明本实用新型，而非限制本实用新型。

[0029] 在整个说明书中，除非另有特别说明，本文使用的术语应理解为如本领域中通常所使用的含义。因此，除非另有定义，本文使用的所有技术和科学术语具有与本实用新型所属领域技术人员的一般理解相同的含义。若存在矛盾，本说明书优先。

[0030] 除非另有特别说明，本实用新型中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等，均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。

[0031] 如图1-2，在本申请实施例中，本实用新型提供了一种数据智能协议转换模组，包括：

[0032] 第一接口10，用于外界与控制模块40以第一协议格式交换数据；

[0033] 第二接口20，用于外界与所述控制模块40以第二协议格式交换数据；

[0034] 第三接口30，用于外界与所述控制模块40以第三协议格式交换数据；

[0035] 控制模块40，用于与外界以预设协议格式交换数据；所述控制模块40分别与所述第一接口10、所述第二接口20和所述第三接口30连接；

[0036] 第一驱动/指示灯50，用于驱动所述第一接口及指示所述第一接口10与所述控制模块40之间的通断状态；所述第一驱动/指示灯50分别与所述第一接口10和所述控制模块40连接；

[0037] 第二驱动/指示灯60，用于驱动所述第二接口及指示所述第二接口20与所述控制模块40之间的通断状态；所述第二驱动/指示灯60分别与所述第二接口20和所述控制模块

40连接；

[0038] 第三驱动/指示灯70，用于驱动所述第三接口及指示所述第三接口30与所述控制模块40之间的通断状态；所述第三驱动/指示灯70分别与所述第三接口30和所述控制模块40连接；

[0039] 程序设置模块80，用于向所述控制模块40发送所设置程序；所述程序设置模块80与所述控制模块40连接；

[0040] 存储模块90，用于存储所述控制模块40发送的数据；所述存储模块90与所述控制模块40连接；

[0041] 电源模块100，用于为各模块供电；所述电源模块100分别与所述控制模块40、所述第一驱动/指示灯50、所述第二驱动/指示灯60和所述第三驱动/指示灯70连接。

[0042] 在本申请实施例中，第一接口10、第二接口20和第三接口30分别连接控制模块40和外界设备，外界设备与控制模块40之间使用不同的通信协议方式通信，且对应的通信协议方式通过对应的接口(第一接口10、第二接口20和第三接口30)进行通信；当第一接口10、第二接口20和第三接口30上有信号通过时，第一驱动/指示灯50、第二驱动/指示灯60和第三驱动/指示灯70对应点亮；若无信号通过，则相应的驱动/指示灯熄灭；用户可通过程序设置模块80向控制模块40发送所设置程序，存储模块90可以存储控制模块40发送的数据。

[0043] 如图1-2，在本申请实施例中，所述第一接口10与所述第一驱动/指示灯50之间设置有第一接口保护模块11。

[0044] 在本申请实施例中，第一接口10为CAN接口，第一接口保护模块11可以对第一接口10起到保护作用。

[0045] 如图1-2，在本申请实施例中，所述第二接口20与所述第二驱动/指示灯60之间设置有第二接口保护模块21。

[0046] 在本申请实施例中，第二接口20为RS485接口，第二接口保护模块21可以对第二接口20起到保护作用。

[0047] 如图1-2，在本申请实施例中，所述第三接口30与所述第三驱动/指示灯70之间设置有第三接口保护模块31。

[0048] 在本申请实施例中，第三接口30为以太网接口，第三接口保护模块31可以对第三接口30起到保护作用。

[0049] 如图1-2，在本申请实施例中，所述第三驱动/指示灯70与所述第三接口保护模块31之间设置有变压模块32。

[0050] 在本申请实施例中，变压模块32可以对从第三驱动/指示灯70输送的电压进行变压后输送给第三接口保护模块31，以满足第三接口保护模块31的电压需要。

[0051] 如图1-2，在本申请实施例中，所述控制模块40与所述第一驱动/指示灯50之间设置有第一信号隔离模块41，所述第一驱动/指示灯50与所述电源模块100之间设置有第一电气隔离模块51，所述第一信号隔离模块41与所述第一电气隔离模块51连接。

[0052] 在本申请实施例中，第一信号隔离模块41和第一电气隔离模块51可以对第一驱动/指示灯50起到隔离保护作用。

[0053] 如图1-2，在本申请实施例中，所述控制模块40与所述第二驱动/指示灯60之间设置有第二信号隔离模块42，所述第二驱动/指示灯60与所述电源模块100之间设置有第二电

气隔离模块61，所述第二信号隔离模块42与所述第二电气隔离模块61连接。

[0054] 在本申请实施例中，第二信号隔离模块42和第二电气隔离模块61可以对第二驱动/指示灯60起到隔离保护作用。

[0055] 如图1-2，在本申请实施例中，所述第三驱动/指示灯70与所述电源模块100之间设置有第一稳压模块71。第一稳压模块71可以对电源模块100提供的电压进行稳压后再提供给第三驱动/指示灯70。

[0056] 如图1-2，在本申请实施例中，所述控制模块40与所述电源模块100之间设置有第二稳压模块43。第二稳压模块43可以对电源模块100提供的电压进行稳压后再提供给控制模块40。

[0057] 如图1-2，在本申请实施例中，所述电源模块100上设置有电源接口101。电源接口101可以连接外界电源和电源模块100，便于外界电源对电源模块100的充电。

[0058] 本申请提供的一种数据智能协议转换模组在物联网系统实际应用中，能解决不同厂家、品牌、不同设备之间数据接口通道的联通，实现万物物联。

[0059] 需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。以上所述仅是本申请的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

[0060] 总之，以上所述仅为本实用新型技术方案的较佳实施例而已，并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

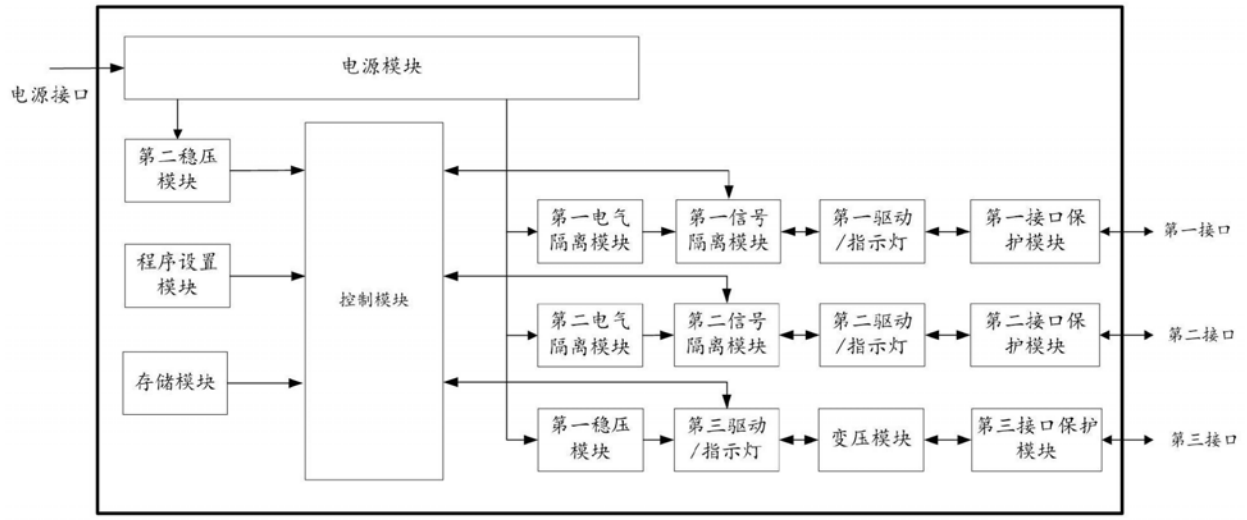

电源接口
电源模块
第二稳压模块
程序设置模块
存储模块
控制模块
第一电气隔离模块
第一信号隔离模块
第一驱动/指示灯
第一接口保护模块
第一接口
第二电气隔离模块
第二信号隔离模块
第二驱动/指示灯
第二接口保护模块
第二接口
第一稳压模块
第三驱动/指示灯
变压模块
第三接口保护模块
第三接口

图1

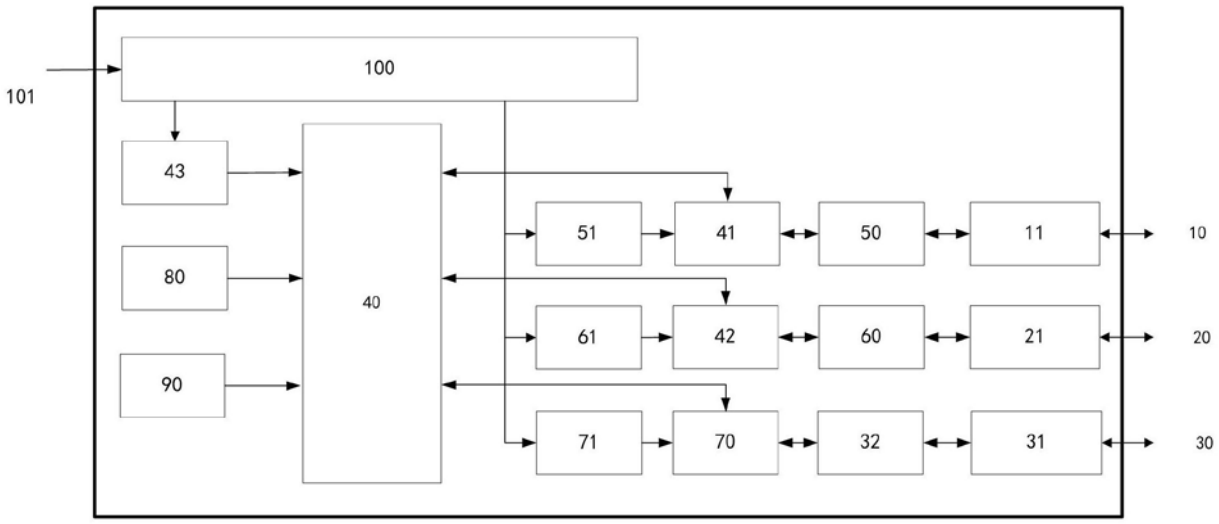

101
100
43
80
90
40
51
41
50
11
10
61
42
60
21
20
71
70
32
31
30

图2